

Primera diagnosi EcoRadar - Alinyà

Diagnosi tècnica preliminar amb dades disponibles

Data: 2026-07-06

Tipus de document: diagnosi tècnica preliminar amb dades disponibles.

Aquest document sintetitza el primer funcionament real d'EcoRadar sobre l'àrea d'estudi d'Alinyà. No és un informe final ni una valoració ecològica completa. Els resultats es basen només en les capes que ja han estat preparades pel motor: àrea d'estudi, cobertes del sòl, hàbitats, biodiversitat pública i EcoRadar Core.

1. Estat de la base de dades

L'àrea d'estudi s'ha carregat i normalitzat correctament:

Variable	Valor
Superfície	5.464,03 ha
Perímetre	93.285,61 m
CRS final	EPSG:25831
Error geomètrics detectats	cap

La prova confirma que EcoRadar pot treballar amb un espai real, generar una carpeta de projecte, conservar metadades i creuar les primeres fonts processades.

2. Connectors disponibles

Connector	Estat	Sortida utilitzada
Àrea d'estudi	correcte	processed/study_area.gpkg
Cobertes del sòl	correcte	processed/cobertes_sol.gpkg
Hàbitats	correcte	processed/habitats.gpkg
Biodiversitat	correcte	processed/biodiversitat.gpkg
Teledetecció Copernicus	bloquejat	falten credencials OAuth
Pressió humana	parcial OSM	processed/recreational_pressure.gpkg
Aigua i hidrologia	no disponible	connector no executat
Incendis i estructura del combustible	no disponible	connector no executat

3. Lectura tècnica inicial

Alinyà mostra una base territorial clarament natural i forestal. La coberta forestal representa el 88,42% de l'àrea, mentre que prats, pastures i herbassars representen el 9,33%. Les cobertes agrícoles i artificials apareixen amb valors molt baixos en les dades actuals. El connector OSM ha identificat 124,83 km de camins, pistes i vials menors cartografiats, amb una densitat de 2,28 km/km² i 18 punts d'ús públic o recreatiu.

Aquesta estructura apunta a un espai amb molta continuïtat de cobertes naturals. Això pot ser positiu per a hàbitats i connectivitat, però també obliga a estudiar amb més detall el mosaic, les discontinuïtats, els espais oberts i la resiliència davant grans incendis. Amb les dades actuals encara no es pot afirmar on hi ha continuïtat crítica, perquè falta el càlcul espacial de continuïtat forestal, pendent, orientació, punts d'aigua i humitat de vegetació. La informació OSM ajuda a localitzar infraestructura d'accés, però no mesura intensitat real de visitants.

4. Cobertes del sòl

Indicador	Valor
Coberta forestal	88,42%
Prats, pastures i herbassars	9,33%
Agrícola	0,0047%
Urbà o artificial	0,0801%
Tipus de cobertes detectades	13

La primera lectura indica un paisatge molt dominat per cobertes forestals, amb una presència rellevant però minoritària d'espais oberts. EcoRadar marca el mosaic del paisatge com a parcial perquè encara no calcula la continuïtat forestal espacial ni el patró real de discontinuïtats.

Diagnosi preliminar:

- Cal conservar la informació sobre espais oberts, prats i pastures perquè poden tenir un paper important en biodiversitat, mosaic i gestió del combustible.
- No es pot valorar encara si el mosaic és funcional sense cartografia espacial més detallada de continuïtats i vores.

5. Hàbitats

Indicador	Valor
Nombre d'hàbitats detectats	47
Superfície HIC	3.170,95 ha
Superfície HIC prioritària	1.229,39 ha

El valor d'hàbitats és el senyal més fort de la diagnosi inicial. La combinació de nombre d'hàbitats, superfície d'hàbitats d'interès comunitari i presència d'HIC prioritàris dona un resultat alt dins del Core.

Diagnosi preliminar:

- Alinyà té una estructura d'hàbitats amb valor de conservació elevat segons les dades disponibles.
- Abans de proposar actuacions cal espacialitzar millor les zones de més valor i incorporar una llista validada d'hàbitats sensibles.
- Qualsevol actuació forestal o de restauració hauria de creuar-se amb HIC i HIC prioritaris.

6. Biodiversitat coneguda

Indicador	Valor
Registres públics normalitzats	731
Espècies registrades	516
Registres recents	726

Les dades públiques de biodiversitat donen una primera base útil, però no equivalen a un inventari complet. Són registres oportunistes i poden estar condicionats per esforç d'observació, accessibilitat, grups més populars i qualitat de coordenades.

Diagnosi preliminar:

- La biodiversitat coneguda és alta en termes de registres i espècies citades.
- Cal validar grups infrarepresentats i espècies sensibles amb treball de camp.
- No s'ha de deduir absència d'espècies a partir de buits de registres.
- No s'ha de considerar presència actual una cita antiga sense suport recent o validació.

7. Pressió humana i ús públic

Indicador	Valor
Elements lineals OSM	200
Longitud de camins, pistes i vials menors	124,83 km
Densitat de camins i pistes	2,28 km/km²
Punts d'ús públic o recreatiu	18

Aquest bloc ja no està buit, però continua sent parcial. OpenStreetMap permet identificar infraestructura cartografiada: camins, pistes, vials menors, aparcaments, miradors, refugis, punts d'informació o altres elements d'ús públic quan estan mapejats.

Diagnosi preliminar:

- La xarxa OSM proporciona una primera base per estudiar accessibilitat i possibles corredors d'ús públic.
- Aquesta dada no equival a intensitat real de visitants.
- Caldrà validar sobre el terreny els punts d'accés, aparcaments i camins principals.

- Strava, comptadors, dades de gestors i observacions de camp continuen pendents.

8. EcoRadar Core

Codi	Indicador	Estat	Valor 0-100	Categoria	Confiança
CORE_01	Mosaic del paisatge	parcial	60,01	alt	mitjana
CORE_02	Valor d'hàbitats	parcial	98,91	molt alt	mitjana
CORE_03	Estat de la vegetació	no disponible	no disponible	no disponible	baixa
CORE_04	Refugis climàtics	parcial	88,42	molt alt	baixa
CORE_05	Vulnerabilitat climàtica	parcial	22,99	baix	baixa
CORE_06	Biodiversitat coneguda	parcial	99,66	molt alt	mitjana
CORE_07	Pressió humana i ús públic	parcial	39,32	baix	baixa
CORE_08	Connectivitat ecològica	parcial	60,05	alt	baixa
CORE_09	Resiliència al foc	parcial	32,65	baix	baixa
CORE_10	Aigua i funcionalitat hídrica	no disponible	no disponible	no disponible	baixa
CORE_11	Potencial de restauració	no disponible	no disponible	no disponible	baixa
CORE_12	Prioritat de gestió	no disponible	no disponible	no disponible	baixa

EcoRadar Core funciona com a estructura de síntesi, però la diagnosi encara és parcial. Els indicadors més robustos ara mateix són hàbitats, biodiversitat coneguda i cobertes. La pressió humana ja disposa d'una primera base OSM, però continua amb confiança baixa perquè no incorpora intensitat real d'ús. Els indicadors climàtics, hídrics, restauració i prioritat final encara depenen de connectors pendents.

9. Dades que falten

Les principals mancances són:

- NDVI, NDMI, NDWI i LST per valorar estat de vegetació, estrès i refugis climàtics.
- DEM, pendent i orientació per vulnerabilitat climàtica i foc.
- Intensitat real d'ús públic, comptadors, dades de gestors, Strava autoritzat o observacions de camp.
- Cursos fluvials, fonts, basses, zones humides i punts d'aigua.
- Històric d'incendis, discontinuïtats, accessos i punts d'aigua per resiliència al foc.
- Dades de camp per validar hàbitats sensibles, espècies, pressions i prioritats.

10. Primera priorització tècnica

Encara no es pot generar un top 10 de zones prioritàries. Amb les dades actuals només es poden proposar línies de treball:

1. Revisar zones amb HIC i HIC prioritaris abans de qualsevol proposta de gestió.

2. Identificar i validar al camp els espais oberts, prats i pastures, perquè poden ser clau per mosaic, biodiversitat i foc.
3. Completar teledetecció per detectar vigor vegetal, humitat i possibles zones d'estrès.
4. Validar la xarxa OSM de camins, accessos i punts d'ús públic i complementar-la amb observació de camp.
5. Incorporar hidrologia i punts d'aigua per valorar refugis, funcionalitat hídrica i resiliència.
6. Fer una campanya de camp dirigida als buits d'informació i als grups infrarepresentats.

11. Conclusió tècnica

La prova amb Alinyà valida l'estructura bàsica d'EcoRadar. El motor ja pot preparar una àrea real, integrar cobertes, hàbitats, biodiversitat i infraestructura OSM d'ús públic, generar indicadors Core i documentar les mancances.

La primera diagnosi indica un espai amb alt valor d'hàbitats, molta coberta forestal, una base important de biodiversitat coneguda i una xarxa d'accés cartografiada que ja es pot començar a analitzar amb prudència. Però encara no és prudent fer recomanacions espacials finals de gestió, restauració, aigua o incendis. Per passar de diagnosi preliminar a diagnosi operativa cal completar teledetecció, hidrologia, topografia derivada, foc i validació de camp.

Annex de traçabilitat

Font Markdown: `projectes/Alinya/reports/diagnosi_ecoradar_alinya.md`

PDF de projecte: `projectes/Alinya/reports/diagnosi_ecoradar_alinya.pdf`